Sistema automatizado para la validación y detección de riesgo de fraude en incapacidades médicas

José Luis Madrid Londoño
Juan David Suárez Morales
Sebastián Vélez Blandón

Corporación Universitaria Iberoamericana
Facultad de Ingeniería

Ingeniera Ana Milena Mosquera Sevilla

31 de octubre de 2026

Tabla de contenidos

Índice de figuras 3

Índice de tablas 4

Introducción 5

Descripción del problema 6

Objetivos 8

Objetivo General 8

Objetivos Específicos 8

Justificación 9

Alcance del proyecto 11

Descripción General del Alcance 11

Entregables Principales 11

Restricciones 14

Criterios de aceptación 15

Estructura del Desglose **(EDT)** 17

Descripción de la estructura de desglose del trabajo (EDT) 18

Cronograma 19

Presupuesto 23

Matriz de riesgos 25

Criterios de valoración, responsables y activación 25

Matriz de riesgos del proyecto 27

Conclusiones 32

Referencias 33

Índice de figuras

1 *Cronograma general del proyecto en Jira* 20

2 *Lista de actividades, dependencias, responsables, estados y fechas en Jira* 20

Índice de tablas

1 *Cronograma de Fases y Hitos del Proyecto* 21
2 *Costos de Personal (Equipo de Ingeniería)* 23
3 *Costos de Infraestructura y Servicios Cloud* 23
4 *Licencias y Herramientas de Software* 24
5 *Resumen Consolidado del Presupuesto* 24
6 *Escala de probabilidad e impacto* 26
7 *Clasificación del nivel de riesgo* 26
8 *Matriz de riesgos del proyecto con responsables y mitigaciones específicas* 27

Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de software orientado a la gestión y revisión de incapacidades médicas, con el propósito de facilitar el manejo de los principales procesos relacionados con la validación interna institucional. La solución permite que empresas, universidades e instituciones educativas evalúen la consistencia de los documentos mediante un modelo de inteligencia artificial. Este modelo realiza un análisis preliminar del documento médico basándose en parámetros estrictos, tales como la validación del código CIE-10, la veracidad y congruencia de la descripción médica, con el fin de estimar indicadores de riesgo por posibles alteraciones.

El objetivo principal es diseñar y desarrollar un sistema que permita gestionar de forma sencilla y confiable la revisión documental, facilitando una mayor trazabilidad en la entrega de reportes para los trámites ante las entidades competentes; además, se busca que el sistema sea fácil de utilizar y que apoye al área designada por las empresas, universidades e instituciones educativas en la identificación oportuna de anomalías.

La calidad del resultado se evaluará teniendo en cuenta aspectos como la exactitud en la extracción de información, la correcta gestión de datos, el desarrollo de diferentes funcionalidades y la facilidad de uso del sistema[cite: 5]. De esta manera, el proyecto busca proporcionar una herramienta funcional, de soporte analítico y adecuada para las necesidades operativas de las organizaciones.

Descripción del problema

En el campo organizacional del sector empresarial, la recepción, validación y gestión administrativa de certificados de incapacidad médica es un proceso crítico para la gestión del talento humano y el control del ausentismo. Sin embargo, la verificación de este tipo de documentación se sigue realizando de manera manual, descentralizada y empírica.

Las áreas de Recursos Humanos **(RR.HH)**, Seguridad y Salud en el Trabajo **(SST)** reciben grandes cantidades de incapacidades emitidas por diversas Entidades Promotoras de Salud **(EPS)**, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud **(IPS)** o médicos particulares. La falta de un estándar automatizado para consolidar y confirmar esta información convierte al proceso en un cuello de botella operativo, generando demoras en el reporte de novedades para la liquidación de nómina y retrasando la respuesta ante el sistema de seguridad social.

Caracterización del proceso actual y métricas operativas: Para dimensionar la magnitud del problema, se toma como referencia una empresa mediana del sector empresarial con una planta promedio de 500 colaboradores formales:

- **Volumen mensual:** Se procesan entre 40 y 60 certificados de incapacidad médica al mes.
- **Tiempo de revisión actual:** La verificación manual de cada documento exige un promedio de 15 a 25 minutos por parte del analista de talento humano (comprobación de logotipos, coherencia de fechas, datos del profesional y diagnósticos).
- **Carga operativa y retrasos:** Esto representa entre 10 y 25 horas mensuales dedicadas únicamente a la revisión documental, provocando represamientos de hasta 3 a 5 días en la consolidación de novedades para el cierre de nómina y el recobro ante las EPS.
- **Tasa de error registrado:** Debido a que la inspección es puramente visual e intuitiva, se estima una tasa de error o falla de detección cercana al 15 % en alteraciones digitales avanzadas o inconsistencias en los datos del profesional emisor.
- **Diagnóstico de Causas y Necesidades del Sector**.

  Ineficiencia operacional y sobrecarga laboral: La revisión manual exige comprobar campo por campo (datos del trabajador, diagnósticos **CIE-10**, registro del profesional de salud, coherencia de fechas y firmas). Esto genera demoras en el flujo de aprobación, sobrecarga de tareas repetitivas en el personal administrativo y respuestas tardías frente a las novedades de personal.

Vulnerabilidad al fraude y falsificación documental: Existe una exposición creciente a la presentación de incapacidades médicas adulteradas o completamente falsificadas (edición de documentos digitales, alteración de días de reposo o usurpación de credenciales médicas), sumado a incapacidades manuscritas que aún continúan emitiéndose. Las revisiones visuales convencionales carecen de la capacidad técnica o forense necesaria para detectar alteraciones en metadatos, firmas digitales inconsistentes o cruces con bases de datos de verificación oficial (como **RETHUS o ADRES**).

Impacto económico y pérdida de productividad: Para el sector productivo, la aceptación involuntaria de incapacidades fraudulentas repercute directamente en costos indebidos de nómina, pagos no cobrables ante las entidades de seguridad social y alteración no justificada en los cronogramas y la operación de las empresas.

Falta de trazabilidad y criterios homogéneos de evaluación: Al depender de la revisión humana individual, la evaluación de un documento no sigue criterios estandarizados de riesgo o veracidad, limitando la generación de alertas tempranas sobre casos sospechosos. Se requiere un nivel de detalle extremo para advertir irregularidades, lo que consume excesivo tiempo operativo.

- **Formulación del Problema Central**.

  ¿De qué manera las organizaciones del sector empresarial pueden optimizar los tiempos de gestión y mitigar los riesgos de fraude documental en las incapacidades médicas presentadas por sus colaboradores, garantizando un control objetivo, rápido y seguro sobre la veracidad de la información recibida?

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una herramienta basada en Inteligencia Artificial y validación automática para apoyar a las empresas en la revisión inicial, extracción de datos y detección de alertas de riesgo por alteración o falsificación en incapacidades médicas presentadas por colaboradores, optimizando los tiempos operativos de gestión sin suplantar la decisión final del personal autorizado.

Objetivos Específicos

- Diseñar el mecanismo de carga y procesamiento inicial de documentos digitales (PDF e imágenes) para la lectura y extracción de los datos clave de las incapacidades médicas.
- Implementar reglas de validación y cruce lógico para verificar la coherencia de la información registrada (datos del colaborador, vigencia de fechas, diagnósticos y datos del profesional emisor).
- Configurar un motor analítico que identifique patrones de inconsistencia, anomalías y asigne un nivel de alerta de riesgo ante posibles modificaciones o falsificaciones.
- Desarrollar una plataforma web centralizada que facilite la visualización de los reportes, la gestión de los casos sospechosos y la toma de decisiones por parte del personal autorizado de la empresa.

Justificación

En la gestión administrativa el ausentismo laboral derivado de la falsificación y alteración de incapacidades médicas se ha consolidado como un riesgo empresarial crítico para la productividad y la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia.

Las mediciones de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2019) tras la realización de su encuesta revelan una preocupación por la cultura de las incapacidades falsas, donde 4 de cada 10 empresas en el país reportan haber recibido certificados médicos fraudulentos. Si bien las cifras globales indican que el ausentismo general genera un sobrecosto directo promedio equivalente al 1.92 % sobre la base salarial para el empresariado formal, **una fracción crítica de este impacto recae específicamente en el fraude documental y la falsificación de certificados**, los cuales distorsionan los costos corporativos más allá de la enfermedad legítima.

Esto ha evolucionado a tal punto de generar fallos judiciales y alertar sobre redes de fraude. Entidades como Total EPS-S (Salud Total EPS-S, 2026), a través de denuncias públicas, han expuesto operaciones en redes sociales que ofrecen la venta de incapacidades médicas falsificadas por valores desde los $30 mil COP. Las modalidades más comunes incluyen la alteración de los días de reposo en documentos auténticos y la fabricación de certificados con logotipos suplantados de distintas Entidades Promotoras de Salud (EPS) e IPS. Estos casos han escalado a sentencias condenatorias dictadas por despachos como los Juzgados Tercero y Quinto Penal del Circuito de Manizales, donde afiliados han sido condenados penalmente por el delito de "Falsedad en documento privado" (Congreso de la República de Colombia, 2000) tras alterar certificados para prolongar sus días de descanso.

Frente a la sofisticación del fraude, los departamentos de Recursos Humanos, Nómina y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) operan bajo esquemas de revisión altamente vulnerables, lo que justifica el desarrollo de esta solución tecnológica a partir de los siguientes horizontes e impactos:

Horizontes de impacto del proyecto:

- **Corto plazo:** Reducción inmediata de los tiempos operativos en la revisión de documentos para los analistas de Recursos Humanos y SST, disminuyendo el esfuerzo en tareas repetitivas de lectura manual.
- **Mediano plazo:** Estandarización de criterios de validación y creación de una base de datos centralizada de trazabilidad que permita identificar alertas tempranas de documentos alterados.
- **Largo plazo:** Mitigación de fugas financieras por pagos indebidos de nómina y prestaciones

económicas no recobrables, generando un entorno de disuasión frente a redes de falsificación documental.

Beneficios diferenciados por Stakeholders:

- **Para la Alta Gerencia / Dirección Financiera:** Reducción de los sobrecostos asociados al fraude y mayor seguridad jurídica frente a auditorías laborales.
- **Para los departamentos de RRHH, Nómina y SST:** Agilidad operativa, eliminación de cuellos de botella en los cierres de periodo y apoyo objetivo en la toma de decisiones para procesos disciplinarios o despidos con justa causa.
- **Para los Colaboradores (empleados formales):** Procesamiento transparente, ágil y justo de sus novedades médicas, evitando retrasos en sus pagos y prestaciones.

Alcance del proyecto

Descripción General del Alcance

Este proyecto abarca el diseño, desarrollo, pruebas de validación e implementación de un prototipo funcional de aplicación web orientado a los departamentos de Gestión Humana, Nómina y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de medianas y grandes empresas del sector formal en Colombia. El sistema automatiza la recepción, extracción estructurada de datos mediante reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y modelos de lenguaje, verificación cruzada de códigos clínicos (CIE-10) y validación de registros de afiliación y habilitación profesional frente a esquemas de datos de fuentes oficiales (ADRES y RETHUS). Asimismo, incorpora un módulo de análisis forense sobre metadatos y compresión de imagen para calcular un puntaje ponderado de riesgo documental (Preliminarmente Válido, Sospechoso, Potencialmente Fraudulento o No Procesable), operando como una herramienta de soporte a la decisión (DSS) que prioriza los certificados que requieren auditoría humana antes de la liquidación de nómina y el trámite de recobro ante las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Entregables Principales

- Módulo de Carga y Preprocesamiento Documental: Sistema de recepción y validación de archivos en formatos PDF (tamaño máximo de 5 MB y resolución mínima de 150 DPI). Incluye preprocesamiento de imágenes escaneadas (corrección de inclinación y binarización adaptativa) y un filtro de legibilidad que detecta certificados manuscritos o con confianza de lectura OCR inferior al 70 %, enrutándolos automáticamente a la bandeja de Revisión Manual Requerida (No Procesable) sin emitir puntajes especulativos.

- Módulo de Análisis Forense Básico: Componente técnico de inspección documental que evalúa tres vectores:

    - Metadatos en archivos PDF nativos: Comparación entre fechas de creación (CreationDate) y modificación (ModDate), e identificación de rastros de software de edición gráfica o manipulación (Producer/Creator asociados a Photoshop, Illustrator, Canva o editores PDF en línea). Cuando los metadatos están ausentes o aplanados por escaneo, el sistema registra una alerta informativa leve sin calificar el archivo como adulterado.
    - Análisis de Nivel de Error (ELA - Error Level Analysis): Evaluación de discrepancias en la tasa de compresión sobre imágenes (PDF rasterizados) focalizada en las regiones de fechas de

reposo, total de días, diagnóstico CIE-10 e identificación del afiliado.

  - Verificación de firmas y consistencia aritmética: Detección visual de presencia de bloque de firma o sello médico mediante segmentación de contornos (sin realizar peritaje caligráfico ni validación criptográfica PKI) y comprobación aritmética entre la fecha de inicio, la fecha de fin y los días de incapacidad otorgados.

- Motor de Orquestación Multiagente e Integración Externa (CrewAI / Python / FastAPI): Pipeline de agentes encargado de anonimizar datos personales identificables (PII) antes del consumo del modelo de lenguaje, validar la coherencia clínica entre el código CIE-10 y los días de reposo frente a tablas de referencia, y consultar fuentes oficiales mediante conectores con control de disponibilidad:

  - Consulta ADRES (BDUA): Extrae estado de afiliación (Activo, Retirado, Suspendido), régimen, EPS actual y tipo de afiliado para cruzarlos contra la entidad emisora del certificado.
  - Consulta RETHUS (SISPRO): Extrae existencia del profesional de la salud, coincidencia de documento de identidad y registro médico, profesión/especialidad autorizada y vigencia de habilitación legal.
  - Mecanismo de acceso y comprobación de disponibilidad: Dado que los portales públicos de ADRES y RETHUS implementan controles anti-automatización (CAPTCHA) y el acceso directo por web service requiere convenio interinstitucional, el prototipo implementa un conector híbrido compuesto por: (a) un servicio simulado (Mock API) con caché local que replica la estructura oficial de respuesta sobre el conjunto de datos de prueba, y (b) un módulo de consulta asistida con validación previa de disponibilidad técnica (health-check HTTP, timeout máximo de 5 segundos y 2 reintentos). Si la fuente externa no está disponible, el sistema registra el estado "Verificación externa pendiente" sin penalizar el puntaje de riesgo del documento.

- Interfaz de Usuario (Frontend): Aplicación web desarrollada en React orientada a analistas de Gestión Humana, Nómina y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

- Dashboard de Visualización y Reportes: Panel web interactivo orientado al personal de Gestión Humana, Nómina y SST que presenta en pantalla el veredicto de clasificación, el puntaje de veracidad obtenido, el listado de alertas detectadas y el informe detallado dividido en tres dimensiones: hallazgos médicos, análisis forense del archivo y verificación de entidades externas, a partir de las siguientes reglas y ponderaciones:

- Reglas de Puntuación de Veracidad y Emisión del Veredicto de Fraude: El motor multiagente evalúa cada incapacidad partiendo de una base de 100 puntos de veracidad y descuenta puntos según los hallazgos identificados durante las validaciones forenses, clínicas e institucionales:
  - **−45** puntos si en la consulta a RETHUS o en la búsqueda en fuentes abiertas (OSINT) se detecta que el profesional de la salud no existe, no cuenta con habilitación vigente o la IPS emisora es apócrifa.
  - **−35** puntos si el análisis forense del documento detecta adulteración digital en regiones críticas (edición sobre las fechas o días de incapacidad, o rastros de programas de diseño gráfico y edición en los metadatos del archivo).
  - **−25** puntos si la validación del código CIE-10 identifica incoherencia clínica (días de reposo que superan en más del 100 % el tiempo estándar de referencia para ese diagnóstico) o un error aritmético entre la fecha de inicio, la fecha de fin y el total de días otorgados.
  - **−20** puntos si la consulta en ADRES reporta que la afiliación del trabajador está inactiva o existe discordancia entre la EPS donde cotiza el colaborador y la entidad que expide el certificado.
  - **−10** puntos si los metadatos del archivo fueron eliminados o aplanados, o si no se detecta visualmente la presencia de un bloque de firma o sello médico.

- De acuerdo con el puntaje de veracidad resultante, el sistema emite automáticamente un veredicto de clasificación en una de las siguientes cuatro categorías:
  - Válido (80 a 100 puntos): Coherencia clínica, forense e institucional comprobada, sin indicios de alteración documental; el certificado continúa al trámite normal de nómina.
  - Sospechoso (41 a 79 puntos): Presenta alertas moderadas, metadatos ausentes o fuentes externas temporalmente no disponibles (Verificación externa pendiente); requiere una comprobación puntual por parte del analista.
  - Potencialmente Fraudulento (0 a 40 puntos): Detección de alto riesgo de fraude documental por evidencia de edición digital en el archivo, inexistencia o inhabilitación del médico en RETHUS, IPS no registrada o contradicción grave en los datos; genera una alerta crítica para auditoría prioritaria y retención preventiva en nómina.
  - Inconcluso / No Procesable: Certificado diligenciado a mano (manuscrito), imagen ilegible o

archivo con calidad de lectura óptica (OCR) inferior al 70 %; se envía directamente a revisión manual completa sin asignarle un puntaje numérico.

- Conjunto de Datos de Referencia (Ground Truth) y Documentación Técnica: Repositorio de 60 certificados sintéticos y anonimizados debidamente etiquetados para pruebas de exactitud y clasificación, acompañado de diagramas de arquitectura UML y manuales técnicos y de usuario.

Restricciones

- Acceso Técnico a Fuentes Externas (RETHUS y ADRES): Debido a que los portales públicos gubernamentales implementan controles de seguridad anti-automatización (CAPTCHA) y no disponen de servicios web abiertos al público sin convenio institucional previo, la consulta automatizada operará en el prototipo mediante un servicio local homologado con datos de prueba que replica la estructura oficial de respuesta, complementado con consultas asistidas con un tiempo máximo de espera (timeout) de 5 segundos. De este modo, se garantiza que la indisponibilidad o caída temporal de un portal público no sea calificada erróneamente como fraude.

- Alcance del Análisis Forense y Documentos Físicos: El análisis forense automatizado evalúa manipulaciones en metadatos, anomalías de compresión en la imagen (ELA) e inconsistencias tipográficas o aritméticas. El sistema no realiza peritaje caligráfico sobre firmas manuscritas, validación criptográfica de certificados digitales (PKI) ni interpretación de letra médica escrita a mano.

- Naturaleza del Dictamen frente al Proceso Administrativo: Aunque el sistema emite un veredicto técnico automatizado (Válido, Sospechoso o Potencialmente Fraudulento) fundamentado en el cruce de hallazgos médicos, forenses e institucionales, a nivel organizacional y legal opera como una herramienta de soporte a la decisión (DSS). Cualquier medida administrativa, rechazo de pago en nómina o proceso disciplinario requiere la confirmación final del analista de Gestión Humana ante la EPS correspondiente.

- Cumplimiento Legal y Protección de Datos: El tratamiento de datos personales y sensibles de salud se rige estrictamente por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012), exigiendo el uso exclusivo de certificados sintéticos durante las etapas de desarrollo y pruebas técnicas, así como la anonimización automática de datos identificables antes de su procesamiento en modelos de inteligencia artificial externos.

- Límite Temporal y Económico: El desarrollo del proyecto se enmarca en un periodo académico de 4 meses (equivalente a 480 horas totales de ingeniería), sujeto a un presupuesto ajustado para un equipo de 3 desarrolladores de software.

Criterios de aceptación

- Aceptación Funcional y Rendimiento: Procesamiento completo de certificados en formato PDF (con tamaño máximo de 5 MB, hasta 2 páginas y resolución mínima de 150 DPI) en un tiempo de respuesta inferior a 30 segundos por documento, evaluado bajo una carga de hasta 5 solicitudes simultáneas en una conexión estándar de 20 Mbps y con un límite de espera de 5 segundos por consulta externa.

- Precisión en la Extracción de Datos: Exactitud igual o superior al 85 % en la extracción de los seis campos críticos del certificado (nombre del paciente, documento de identidad, código CIE-10, fecha de inicio, fecha de fin / días de reposo y registro médico). Se considera un campo estructurado correctamente extraído cuando presenta una coincidencia exacta del 100 % tras su normalización de formato, y en los campos de nombres cuando alcanza una similitud de caracteres igual o superior al 90 %.

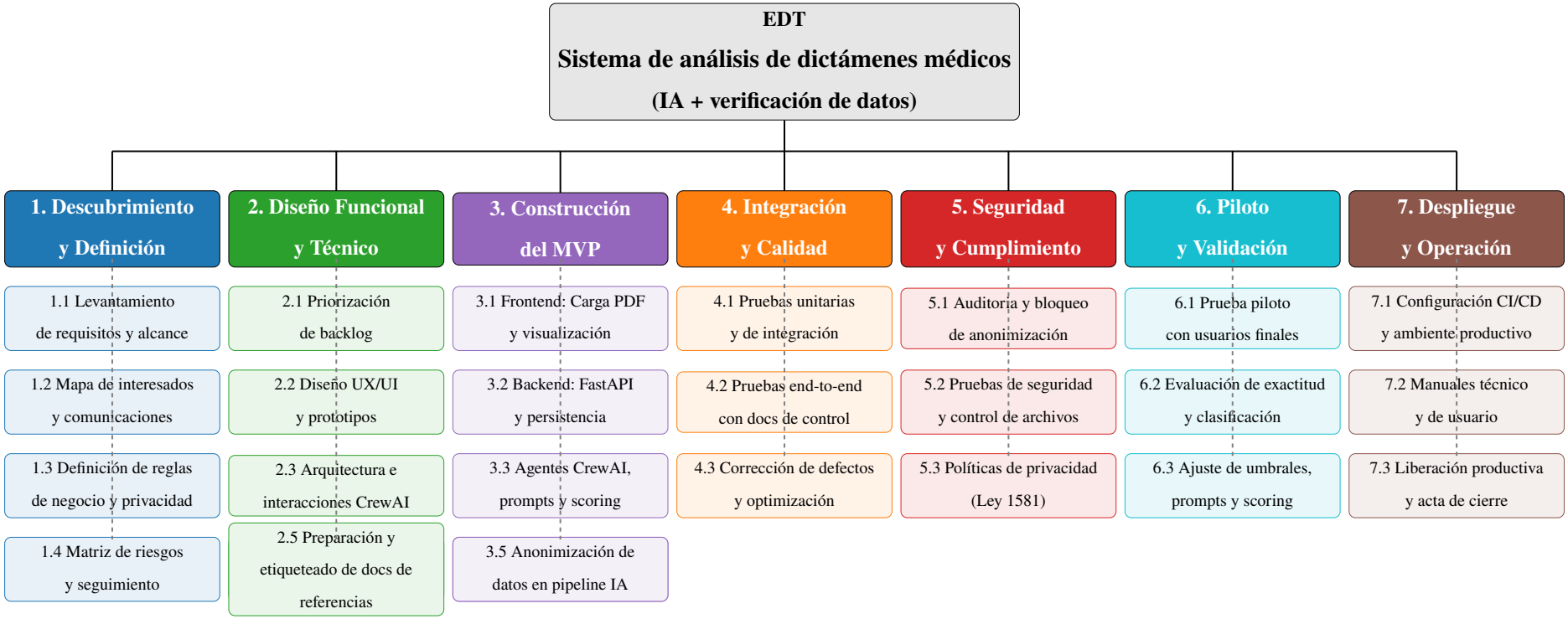
- Eficacia en la Clasificación y Detección de Fraude: Evaluación sobre un conjunto de control de 60 certificados sintéticos y anonimizados (30 documentos íntegros entre nativos digitales y escaneados, y 30 documentos con alteraciones controladas de fechas, metadatos, códigos CIE-10 o registros médicos), alcanzando una sensibilidad (recall) mínima del 85 % en la identificación de documentos adulterados, una precisión mínima del 80 %, una tasa de falsos negativos igual o inferior al 15 % y una tasa de falsos positivos igual o inferior al 20 %. El 100 % de los certificados manuscritos o ilegibles debe derivarse automáticamente al estado Inconcluso / No Procesable.

- Usabilidad (UAT) y Validación Experta: Aprobación de las pruebas de aceptación de usuario con la participación de 3 evaluadores de perfil administrativo (Gestión Humana / Nómina), quienes deberán completar 5 tareas operativas estandarizadas (carga de documento, revisión de caso válido, inspección de alerta forense, manejo de caso inconcluso y descarga de reporte) con una tasa de éxito igual o superior al 90 % y un puntaje mínimo de 75 sobre 100 en la escala estándar de usabilidad (SUS). Adicionalmente, los veredictos emitidos por el sistema sobre el conjunto de control serán

contrastados con el concepto de un profesional invitado del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), exigiendo una concordancia mínima del 85 %.

- Generación de Reportes y Trazabilidad: Emisión automática en el 100 % de los casos procesados de un reporte estructurado y exportable que consolide el puntaje de veracidad (0 a 100), el veredicto de clasificación (Válido, Sospechoso, Potencialmente Fraudulento o Inconcluso), el listado de alertas técnicas y la justificación detallada en tres apartados (hallazgos médicos CIE-10, análisis forense de metadatos/imagen y estado de verificación en RETHUS, ADRES y fuentes abiertas), garantizando la anonimización de los datos sensibles del paciente en las vistas de auditoría conforme a la Ley 1581 de 2012.

Estructura del Desglose (EDT)



Nota. Política de Datos de Prueba: Durante las etapas de desarrollo y pruebas unitarias/E2E, solo se utilizarán documentos sintéticos / anonimizados previamente (datos ficticios generados para pruebas) y documentos de control anonimizados bajo el estándar (Congreso de la República de Colombia, 2012) / Hábeas Data. Ninguna incapacidad real con datos sensibles será procesada antes de activar los módulos de anonimización

Descripción de la estructura de desglose del trabajo (EDT)

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) organiza el proyecto en siete componentes secuenciales que abarcan desde el levantamiento de requisitos hasta la liberación productiva. Para garantizar una evaluación objetiva de las métricas de extracción (≥85 %) y de detección de fraude documental, la Fase 2 incorpora expresamente el paquete de trabajo 2.5 Preparación y etiquetado de documentos de referencia, mediante el cual se construye un conjunto de control de 60 certificados médicos sintéticos y anonimizados (30 documentos válidos y 30 documentos con alteraciones controladas en fechas, metadatos, códigos CIE-10 y registros profesionales). Cada documento de este repositorio cuenta con una ficha de etiquetado previo (Ground Truth) que define los valores exactos de sus campos críticos y el veredicto esperado (Válido, Sospechoso, Potencialmente Fraudulento o Inconcluso).

Estrategia de protección de datos durante la construcción y pruebas (Fases 3 a 5): Con el fin de proteger la información sensible desde el inicio del desarrollo conforme a la Ley (Congreso de la República de Colombia, 2012), la implementación técnica del módulo de anonimización se ejecuta durante la construcción del MVP (paquete 3.5), enmascarando nombres y números de identificación antes de cualquier envío hacia el proveedor del modelo de lenguaje. Adicionalmente, durante las etapas de construcción (Fase 3) e integración y pruebas de calidad (Fase 4), el equipo utilizará exclusivamente los certificados sintéticos del conjunto de referencia, almacenados en un entorno local cifrado y con acceso restringido a los tres desarrolladores. Posteriormente, en la Fase 5 (paquete 5.1), se realiza la auditoría integral de seguridad y el bloqueo obligatorio del filtro de anonimización como requisito previo (Quality Gate) antes de ejecutar la prueba piloto con usuarios finales en la Fase 6.

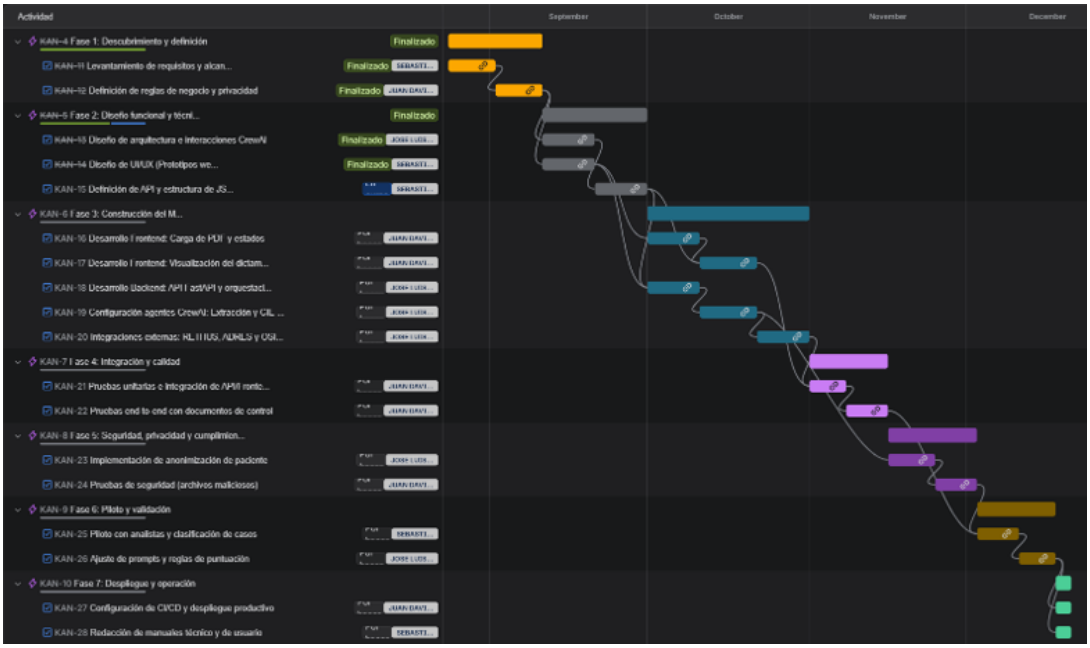
Cronograma

Distribución de los responsables

- **Sebastián:** Gestión del proyecto, levantamiento de requisitos, construcción y etiquetado del dataset sintético de control, diseño UX/UI, arquitectura multiagente y documentación de cierre.
- **José Luis:** Desarrollo Backend en FastAPI, orquestación de agentes en CrewAI, implementación técnica en código del filtro de anonimización/enmascaramiento de datos y desarrollo de conectores con fuentes externas (RETHUS, ADRES y CIE-10).
- **Juan David:** Desarrollo Frontend en React/Vite, aseguramiento de calidad (QA), ejecución de pruebas unitarias/E2E y liderazgo de seguridad y cumplimiento normativo (definición de reglas de privacidad en Fase 1, pruebas de archivos maliciosos, verificación de efectividad de la anonimización y políticas de Ley 1581).

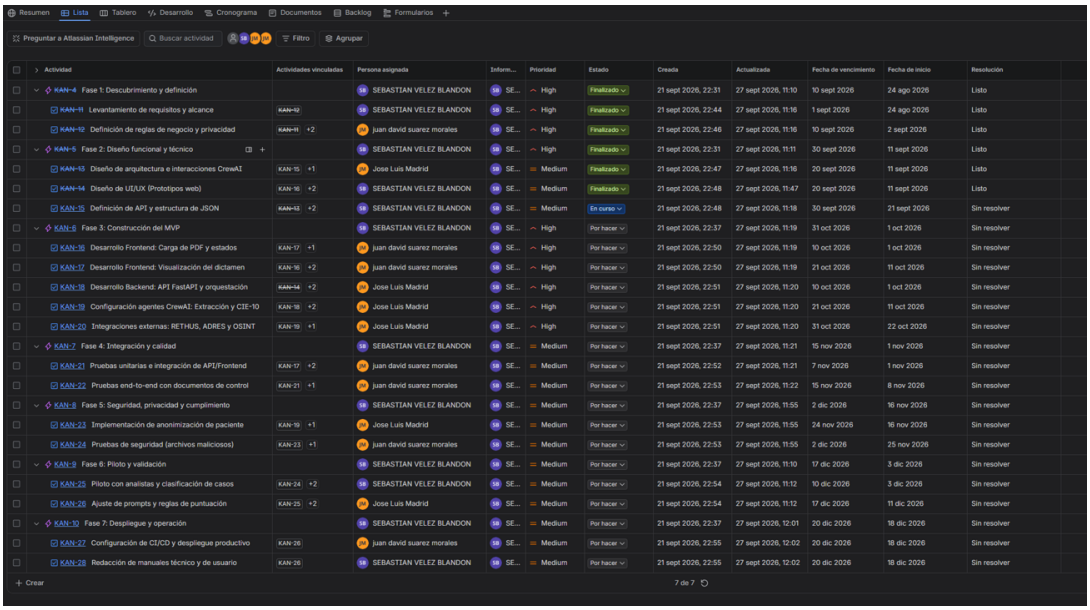
Metodológica de protección de datos entre fases Protocolo de datos en entornos de desarrollo y pruebas: Durante la construcción del MVP y las pruebas de integración se utilizarán exclusivamente certificados médicos sintéticos (con identidades, cédulas y diagnósticos ficticios generados en la actividad 2.5). Ningún documento real de colaboradores será cargado ni enviado a APIs de modelos LLM externos. En la Fase 5 se audita y bloquea el pipeline de anonimización automática como requisito obligatorio (Quality Gate) antes de iniciar la Prueba Piloto (Fase 6).

Figura 1:
Cronograma general del proyecto en Jira



Nota. Diagrama de Gantt y planificación temporal generados en la plataforma Jira.

Figura 2:
Lista de actividades, dependencias, responsables, estados y fechas en Jira



Nota. Desglose detallado de tareas y asignación de responsabilidades del equipo de desarrollo.

Tabla 1:
Cronograma de Fases y Hitos del Proyecto

Fase	Duración	Entregables	Hito	Fecha
Fase 1: Descubrimiento y Definición	(24 Ago – 10 Sep)	Acta de proyecto, alcance, mapa de interesados, reglas de scoring y matriz de riesgos.	Alcance aprobado	10 Sep
Fase 2: Diseño Funcional y Técnico	(11 Sep – 30 Sep)	Backlog priorizado, prototipos UX/UI, arquitectura CrewAI, contratos API y dataset sintético etiquetado.	Diseño base aprobado	30 Sep
Fase 3: Construcción del MVP	(01 Oct – 31 Oct)	MVP ejecutable: Frontend (carga y dashboard), Backend FastAPI, agentes CrewAI, OCR, ELA e integraciones.	Flujo integral operativo	31 Oct
Fase 4: Integración y Calidad	(01 Nov – 15 Nov)	Informe de pruebas unitarias, integración y E2E con los 60 documentos sintéticos, métricas de extracción.	Versión candidata	15 Nov
Fase 5: Seguridad y Cumplimiento	(16 Nov – 02 Dic)	Anonimización PII implementada, pruebas de seguridad y documentación de políticas (Ley 1581).	Controles verificados	02 Dic
Fase 6: Piloto y Validación	(03 Dic – 17 Dic)	Resultados del piloto UAT, evaluación de sensibilidad/precisión y ajustes de umbrales/prompts.	Piloto aprobado	17 Dic
Fase 7: Despliegue y Operación	(18 Dic – 20 Dic)	Sistema desplegado, manual técnico, manual de usuario y acta de cierre.	Liberación y cierre	20 Dic

Nota. Planificación temporal por fases con hitos de control y entregables clave para el desarrollo del proyecto.

Estimación de Horas por Actividad

- Fase 1 (Descubrimiento): 40 horas equipo (13.3 h / integrante).
- Fase 2 (Diseño Funcional/Técnico): 60 horas equipo.
- Fase 3 (Construcción MVP): 200 horas equipo.
- Fase 4 (Integración y Calidad): 60 horas equipo.
- Fase 5 (Seguridad y Cumplimiento): 40 horas equipo.
- Fase 6 (Piloto y Validación): 50 horas equipo.
- Fase 7 (Despliegue y Operación): 30 horas equipo.
- **Total:** 480 horas globales proyectadas (160 horas por desarrollador en 4 meses).

Presupuesto

Tabla 2:
Costos de Personal (Equipo de Ingeniería)

Rol	Integrantes	Horas /mes	Horas Totales(4 Meses)	Valor hora (COP)	Total (COP)
Desarrolladores Backend / IA	1	40	160hrs	$25.000	$4.000.000
Desarrolladores Frontend / UI	1	40	160hrs	$25.000	$4.000.000
Arquitectura / UX	1	40	160hrs	$25.000	$4.000.000
Subtotal Personal	**3**	**120hrs/mes**	**480hrs**	**–**	**$12.000.000**

Nota. Estimación basada en la dedicación horaria mensual por desarrollador.

Tabla 3:
Costos de Infraestructura y Servicios Cloud

Concepto	Detalle / Proveedor	Cantidad	Costo Mensual	Total (COP)
API de Modelos LLM	OpenAI / Anthropic	4 meses	$120.000	$480.000
Servidor VPS / Cloud	Render / AWS / Hetzner	4 meses	$80.000	$320.000
Base de Datos Managed	PostgreSQL Managed	4 meses	$60.000	$240.000
Hosting y Dominio	Vercel / Dominio .co	1 año	N/A	$150.000
Subtotal Infraestructura				**$1.190.000**

Nota. Estimación de costos operativos de servidores, modelos de lenguaje y servicios en la nube.

Sustentación de Consumos API e Infraestructura:

- **API LLM (OpenAI GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet):** Tarifa promedio de ~$0.005 USD por documento analizado. Para un volumen estimado de 200 a 500 pruebas/mes en desarrollo/piloto = $120.000 COP/mes ($480.000 COP total).
- **Servidor VPS / Cloud (Hetzner / Render):** Instancia Linux 2 vCPU, 4GB RAM a ~$15 USD/mes = $80.000 COP/mes ($320.000 COP total).
- **Managed PostgreSQL:** Base de datos gestionada con 10GB de almacenamiento = $60.000 COP/mes ($240.000 COP total).

Tabla 4:
Licencias y Herramientas de Software

Herramienta	Función	Estado	Costo Estimado
Dev & IDEs	VS Code, Git / GitHub	Open Source	$0
Diseño	Figma, Draw.io	Free Tier	$0
Gestión de Proyecto	Trello / Jira Academic	Free Tier	$0
Subtotal Licencias			**$0**

Nota. Uso de licencias académicas, planes gratuitos y herramientas de código abierto.

Tabla 5:
Resumen Consolidado del Presupuesto

Categoría	Monto Estimado (COP)	Porcentaje (%)
Honorarios de Desarrollo (4 Ingenieros)	$12.000.000	86,6 %
Infraestructura Cloud y Servicios IA	$1.190.000	8,6 %
Imprevistos / Contingencia (5 %)	$659.500	4,8 %
TOTAL ESTIMADO PROYECTO	**$13.849.500**	**100 %**

Nota. En el contexto académico, el costo de honorarios representa el valor de la inversión en tiempo técnico aportado por el equipo de desarrollo.

Matriz de riesgos

La matriz de riesgos permite identificar, analizar y establecer acciones de mitigación para los principales eventos que pueden afectar el desarrollo, integración, seguridad, validación y despliegue del proyecto.

Criterios de valoración, responsables y activación

El nivel de riesgo se determina mediante la siguiente expresión:

$$R = P \times I$$

donde:

- R = Nivel de riesgo.
- P = Probabilidad de ocurrencia.
- I = Impacto sobre el proyecto.

Para garantizar una gestión objetiva, se establecen las condiciones de justificación de las escalas de probabilidad e impacto (Tabla 6), así como la clasificación de severidad (Tabla 7). Cada riesgo cuenta con un rol responsable asignado y una *señal de activación (trigger)* para su detección temprana.

- **Criterios de Probabilidad:**
  - **Baja (1):** El evento depende de fallas múltiples o extraordinarias; su probabilidad de ocurrencia estimada es menor al 15 % durante el ciclo del proyecto.
  - **Media (2):** El evento puede ocurrir de manera ocasional (entre 15 % y 50 % de probabilidad) bajo condiciones operativas normales o dependencias tecnológicas estándar.
  - **Alta (3):** El evento es altamente probable (más del 50 %) debido a la complejidad técnica, integración con servicios externos inestables o novedad en los requerimientos.
- **Criterios de Impacto:**
  - **Bajo (1):** Afectación menor que no altera el cronograma ni los objetivos principales; fácilmente corregible.

- **Medio (2):** Genera retrasos parciales o sobrecostos moderados que pueden absorberse mediante ajustes operacionales.
- **Alto (3):** Bloquea entregables críticos, compromete la seguridad de la información, excede el presupuesto o detiene el cronograma general.

Tabla 6:
Escala de probabilidad e impacto

Valor	Probabilidad	Impacto
1	Baja	Bajo
2	Media	Medio
3	Alta	Alto

Nota. Criterios de cuantificación para el cálculo del nivel de riesgo.

La clasificación del nivel de riesgo resultante se establece según la Tabla 7.

Tabla 7:
Clasificación del nivel de riesgo

Puntaje	Nivel de riesgo
1–2	Bajo
3–4	Medio
6	Alto
9	Crítico

Nota. Escala de severidad calculada a partir del producto $P \times I$.

Matriz de riesgos del proyecto

Tabla 8:
Matriz de riesgos del proyecto con responsables y mitigaciones específicas

Fase	Riesgo identificado	P.	I.	Niv.	Consecuencia / Causa	Responsable y Activación	Mitigación específica
Fase 1	Requisitos y alcance incompletos o ambiguos durante el levantamiento.	Alta	Alto	9	Causa: Falta de inmersión inicial. Retrabajo y retrasos.	**Líder de Proyecto.** Trigger: Inconsistencias en actas de reunión.	Validar requisitos formales con los interesados clave y fijar criterios de aceptación.
Fase 1	Definición incorrecta de reglas de negocio y privacidad.	Media	Alto	6	Causa: Vacíos normativos laborales. Incumplimientos legales.	**Director de Proyecto.** Trigger: Objeciones legales en comité.	Documentar reglas de negocio y realizar revisión jurídica y funcional previa.
Fase 2	Errores en diseño de arquitectura e interacciones con CrewAI.	Media	Alto	6	Causa: Alta complejidad en la orquestación de agentes. Fallos de integración.	**Arquitecto de Software.** Trigger: Latencias altas en pruebas de concepto.	Validar la arquitectura mediante prototipos desacoplados y pruebas técnicas.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 8 (continuación)

Fase	Riesgo identificado	P.	I.	Niv.	Consecuencia / Causa	Responsable y Activación	Mitigación específica
Fase 2	Definición incompleta de API y estructuras JSON.	Media	Medio	4	Causa: Desalineación entre componentes frontend y backend.	**Líder Técnico.** Trigger: Fallos en contratos de interfaces.	Definir estrictamente contratos OpenAPI, esquemas JSON y documentación previa.
Fase 3	Retrasos en el desarrollo del frontend para gestión de documentos.	Media	Alto	6	Causa: Sobrecarga en diseño de interfaces de carga.	**Desarrollador Frontend.** Trigger: Desviación > 15 % en el cronograma de UI.	Priorizar funcionalidades críticas del MVP mediante entregas incrementales.
Fase 3	Errores en lógica de backend con FastAPI y procesamiento.	Media	Alto	6	Causa: Fallos algorítmicos internos del código en endpoints.	**Desarrollador Backend.** Trigger: Fallos en compilación o excepciones no controladas.	Implementar pruebas unitarias de lógica y manejo robusto de excepciones.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 8 (continuación)

Fase	Riesgo identificado	P.	I.	Niv.	Consecuencia / Causa	Responsable y Activación	Mitigación específica
Fase 3	Configuración incorrecta de agentes CrewAI y extracción CIE-10.	Media	Alto	6	Causa: Ambigüedad en prompts de extracción de diagnósticos.	**Ingeniero de IA.** Trigger: Tasa de error en extracción superior al 20 %.	Realizar pruebas controladas con un corpus de incapacidades patrón y ajustar prompts.
Fase 3	Fallos en integración con servicios externos (RETHUS, ADRES).	Media	Alto	6	Causa: Caídas o latencia en pasarelas del Estado.	**Arquitecto de Integración.** Trigger: Tiempos de respuesta > 5s o códigos HTTP 5xx.	Implementar mecanismos de tolerancia a fallos (*fallback*), caché local y marcas de "Pendiente de validación oficial".
Fase 4	Defectos detectados durante las pruebas unitarias.	Media	Alto	6	Causa: Fallas específicas en la lógica algorítmica y funciones aisladas.	**QA / Tester.** Trigger: Cobertura de código unitario < 80 %.	Aplicar pruebas automatizadas y corrección iterativa antes de fases de integración.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 8 (continuación)

Fase	Riesgo identificado	P.	I.	Niv.	Consecuencia / Causa	Responsable y Activación	Mitigación específica
Fase 4	Fallas durante pruebas E2E con documentos de control reales.	Media	Alto	6	Causa: Variabilidad física, escaneos borrosos o formatos atípicos de IPS.	**QA / Tester.** Trigger: Fallos en el flujo completo de validación.	Crear casos de prueba representativos con diversidad tipográfica y de calidad de imagen.
Fase 5	Vulnerabilidades de seguridad por archivos maliciosos.	Media	Alto	6	Causa: Inyección de cargas útiles mediante PDF o imágenes alteradas.	**Oficial de Seguridad.** Trigger: Alertas de escaneo en archivos subidos.	Validar estrictamente tipos MIME, limitar tamaños, aplicar sandboxing y análisis de contenido.
Fase 5	Tratamiento inadecuado de información sensible de pacientes.	Baja	Alto	3	Causa: Exposición de datos a proveedores externos de modelos LLM.	**Arquitecto de Seguridad / IA.** Trigger: Auditoría de flujos de red externos.	Implementar una capa de anonimización y enmascaramiento local que suprima datos nominales antes de consultar APIs externas de modelos.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 8 (continuación)

Fase	Riesgo identificado	P.	I.	Niv.	Consecuencia / Causa	Responsable y Activación	Mitigación específica
Fase 6	Resultados incorrectos durante el piloto y clasificación.	Media	Alto	6	Causa: Criterios subjetivos en la ponderación de alertas de riesgo.	**Analista de Operaciones.** Trigger: Desacuerdo humano-sistema > 10 %.	Validar resultados piloto con casos conocidos y realizar revisión experta conjunta.
Fase 6	Prompts o reglas de puntuación incorrectamente configurados.	Media	Alto	6	Causa: Inconsistencia en los umbrales de alerta asignados por el motor.	**Ingeniero de IA.** Trigger: Falsos positivos masivos en alertas de fraude.	Versionar los prompts de análisis, documentar reglas y ejecutar pruebas comparativas.
Fase 7	Errores durante la configuración de CI/CD y despliegue productivo.	Baja	Alto	3	Causa: Fallas en scripts de automatización del pipeline.	**DevOps.** Trigger: Fallo en compilación del pipeline de despliegue.	Utilizar ambientes de Staging aislados, pipelines controlados y estrategia de *rollback*.
Fase 7	Documentación técnica y de usuario insuficiente.	Media	Medio	4	Causa: Falta de registro sistemático durante el desarrollo.	**Líder Técnico.** Trigger: Incompletitud en entregables de cierre.	Elaborar manual técnico de arquitectura y guía de usuario antes del cierre formal.

Nota. Identificación, cuantificación, roles y acciones de respuesta ante riesgos.

Conclusiones

Se concluye que una planificación estructurada y el uso de un cronograma son el motor de ejecución de cualquier proyecto. Organizar las actividades, definir dependencias claras y asignar responsabilidades específicas a cada miembro del equipo es lo que transforma una idea compleja en pasos ejecutables, predecibles y medibles. El proyecto se estructura en 7 fases, en las cuales se ejecutarán actividades específicas dentro de los tiempos establecidos. Tras la finalización de cada etapa, se generarán los entregables correspondientes a la planificación organizada para alcanzar cada hito del proyecto.

Ante el incremento de casos y denuncias presentadas por las EPS ante las autoridades judiciales, se evidencia la necesidad de contar con herramientas tecnológicas de soporte que mitiguen las limitaciones de la revisión manual tradicional. El sistema desarrollado aporta valor al optimizar el filtrado documental, estandarizar la validación de datos (como códigos CIE-10 y registros profesionales) y calcular indicadores de riesgo ante posibles alteraciones, reduciendo los tiempos operacionales de las organizaciones y aportando trazabilidad al proceso de gestión del ausentismo.

Referencias

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. (2019). *Ausentismo laboral e incapacidades médicas* (Informe técnico). ANDI. [Ver fuente web].

Código 369. (2020, noviembre). *Planificar proyectos de Software | Método Scrum*. YouTube. [Ver fuente web].

Congreso de la República de Colombia. (2000). Ley 599 de 2000: Código Penal Colombiano. Artículo 289: Falsedad en documento privado.

Congreso de la República de Colombia. (2012, octubre). Ley Estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. [Ver fuente web].

Goodman, B., & Smith, L. (2022). Automated Document Forensics and Fraud Detection using Deep Learning and Computer Vision. *Journal of Systems and Software*, *185*, 111-125.

Portafolio. (2020). Cómo identificar una incapacidad falsa. *Portafolio*. [Ver fuente web].

Project Management Institute. (2017). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (6th).

Rua, C. (2023, enero). *Gestiona tu proyecto SCRUM en JIRA paso a paso*. YouTube. [Ver fuente web].

Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd).

Salud Total EPS-S. (2026). *Salud Total EPS denuncia 4.000 casos de fraude en documentos médicos*. [Ver fuente web].

Wooldridge, M., & Jennings, N. R. (1995). Intelligent agents: Theory and practice. *The Knowledge Engineering Review*, *10*(2), 115-152.